

Gestion d'une bibliothèque

2025-04-15

Objectifs :

1. Créer une classe **Livre** qui représente un livre dans une bibliothèque.
2. Créer une classe **Bibliothèque** qui gère une collection de livres.
3. Utiliser l'héritage pour définir des classes spécifiques de livres (**LivreNumérique**, **LivrePapier**).
4. Implémenter le polymorphisme avec des méthodes spécifiques aux types de livres.
5. Appliquer l'encapsulation pour protéger les attributs.
6. Utiliser des exceptions pour gérer les erreurs (par exemple, un livre déjà emprunté).

Instructions :

1. Classe Livre

- Créez la classe **Livre** avec les attributs suivants :
 - **titre** (string)
 - **auteur** (string)
 - **isbn** (string)
 - **disponible** (booléen)
- Créez un constructeur (**__init__**) pour initialiser ces attributs.
- Créez une méthode **emprunter()** pour emprunter un livre. Si le livre est déjà emprunté, lancez une exception **LivreIndisponible**.
- Créez une méthode **retourner()** pour retourner un livre.

2. Classe Bibliothèque

- Créez une classe **Bibliothèque** avec un attribut **livres** qui est une liste de livres.
- Créez une méthode **ajouter_livre()** pour ajouter un livre à la bibliothèque.
- Créez une méthode **chercher_livre_par_isbn()** qui permet de chercher un livre par son ISBN.

3. Héritage et Polymorphisme

- Créez une classe **LivreNumérique** qui hérite de **Livre**. Ajoutez un attribut **format** (ex : "epub", "pdf").
- Créez une classe **LivrePapier** qui hérite de **Livre**. Ajoutez un attribut **poids** (en kilogrammes).
- Redéfinissez la méthode **emprunter()** pour gérer le cas spécifique des livres numériques et papiers.

4. Encapsulation

- Utilisez des méthodes **getters** et **setters** pour accéder aux attributs de la classe **Livre**.

5. Exceptions

- Créez une exception personnalisée **LivreIndisponible** qui est levée lorsqu'un livre est déjà emprunté.